Intermitencia de las olas rotas en una cuba de laboratorio

Qué se puede medir, qué no, y por qué

Para I. Hernando

3 de noviembre de 2026 (Día 10, versión revisada tras el referato) —
JONSWAP_BONNETON_395, sensor S3

Resumen

1. **Hay intermitencia.** En la zona interna de rompientes, los incrementos de la elevación son no gaussianos e irreversibles también en el rango intermedio de escalas (curtosis 3,8 contra 3,2 de un subrogado gaussiano con el mismo espectro; asimetría +0,9 contra $< 0{,}08$), y muchísimo más por debajo de la duración del frente. Los exponentes ζ_p quedan muy por debajo de los del subrogado para todo estimador.
2. **Está en los frentes.** Las ventanas que contienen un frente ponen el 94 % de S_7; los incrementos de las espaldas escalan como el subrogado gaussiano.
3. **La forma de $\zeta_p(p)$ la dominan los incrementos máximos sobre los frentes**, y una señal reconstruida solo con la geometría medida de los frentes (salto, ancho, valle y espalda rectos) predice $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ con un error de 0,08.
4. **En esta medición no hay separación de escalas.** El cociente entre el período y la duración del frente es 13, el tramo f^{-2} del espectro no llega a verse y los ζ_p dependen del estimador ($\zeta_7 = 0{,}51$ con incrementos de dos puntos, 1,37 con tres, 1,92 con seis).
5. **La separación controla esa dependencia.** Estirando numéricamente las espaldas de nuestras propias olas, todos los estimadores convergen; entre 18 mediciones reales de la cuba, la discrepancia baja con la separación (Spearman $-0{,}65$, $p = 0{,}004$), y los estimadores de tres o más puntos coinciden dentro de 0,3 desde una separación $\approx$ 15–20 (medida desde el espectro), que en esta cuba ya se alcanzó con el sensor en agua más baja.
6. **Lo que no se alcanza es un rango inercial**: ni con 200 de separación (dato estirado) la pendiente local es constante. Eso no es accesible en esta cuba ni, según la literatura, en los canales grandes de olas rotas ($\approx$ 11–57).

Nota posterior al referato (3/11, noche)

Esta es la versión revisada por el referee en dos rondas. Exploraciones posteriores, *no* refereadas, están en `exploraciones_intermitencia.pdf` y corrigen dos puntos de este texto: (1) $n = 3$ y $n = 4$ **no** coinciden dentro de los errores: un bootstrap por bloques de olas da una diferencia apareada $\zeta_7^{(4)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}18 \pm 0{,}04$ (Secs. 6, 9 y 11); (2) el sensor responde en $\lesssim 30$ ms y la forma de la subida es física; si el piso de la duración detectada del frente es en parte instrumental sigue abierto (Sec. 9), y el control del sensor sigue siendo prioritario.

Índice

1. Qué es la intermitencia y por qué medirla en olas rotas **2**

2. La señal y sus escalas de tiempo **3**

3. Cómo se mide: incrementos de n puntos **5**

4. Resultado 1: incrementos no gaussianos e irreversibles **6**

5. ¿Convergen los momentos altos? **6**

6. Resultado 2: funciones de estructura y exponentes **7**

7. Resultado 3: la intermitencia está en los frentes **8**

8. Resultado 4: la forma de $\zeta_p(p)$ y la geometría del frente **9**

9. La separación de escalas **10**

10. Qué es posible a escala de laboratorio y qué no **15**

11. Conclusiones: qué afirmamos y qué no **16**

12. Limitaciones y controles pendientes **16**

Referencias **17**

Símbolo	Qué es	Valor (JONSWAP, S3)
t_r	subida 10–90 % del frente (detector, mediana del decil superior de J)	57 ms
$t_\nu = 2{,}197/\pi^2 f_\nu$	la misma duración, desde el espectro (frente tanh)	57 ms
$T_m = 1/f_m$	período medio (tiempo medio entre cruces ascendentes)	742 ms
$1/2f_\nu$, $0{,}75/2f_m$	bordes del rango intermedio de escalas	129, 278 ms
$T_m/t_\nu = R_B/8{,}8$	separación de escalas ($R_B = 4\pi^2 f_\nu/f_m$, Bonneton et al. 2023)	12,9
J	salto del frente: mediana de los 690 / del decil superior	4,4 / 6,5 mm
s_b, s_a	pendiente del valle y de la espalda (decil superior de J)	2,9 y 14,5 mm/s
n	puntos del incremento (grado $d = n - 1$)	2–6

Tabla 1: Símbolos.

1. Qué es la intermitencia y por qué medirla en olas rotas

Funciones de estructura. Para una señal $\eta(t)$ se miran sus *incrementos* a una escala τ, por ejemplo $\delta\eta = \eta(t+\tau) - \eta(t)$, y sus momentos, las funciones de estructura $S_p(\tau) = \langle|\delta\eta|^p\rangle$. Si en un rango de escalas $S_p \propto \tau^{\zeta_p}$, los exponentes ζ_p resumen cómo cambia la estadística con la escala (Frisch 1995).

Autosimilar o intermitente. Si la PDF de $\delta\eta/\tau^h$ es la misma a toda escala, la señal es *autosimilar* y $\zeta_p = hp$: una recta. Es lo que predice Kolmogorov (1941) para la turbulencia ($h = 1/3$) y lo que da cualquier proceso gaussiano con espectro en ley de potencias. Si la PDF se deforma al bajar τ (colas cada vez más anchas), los eventos extremos ganan peso a escalas chicas y ζ_p crece más lento que una recta: eso es la *intermitencia*. Se diagnostica por (i) PDFs de incrementos que se deforman con τ, (ii) una curtosis $K = S_4/S_2^2$ que crece al bajar τ y (iii) ζ_p cóncavo en p (Frisch 1995; Castaing, Gagne & Hopfinger 1990). Una propiedad útil: si la señal es acotada, ζ_p no puede decrecer con p en un régimen asintótico (Frisch 1995, cap. 8); un ζ_p que decrece es señal de que el rango no es asintótico.

El caso límite: choques. La ecuación de Burgers, $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$, desarrolla choques: saltos de ancho $\sim \nu/\Delta u$ separados por rampas suaves. Medida en un punto, la señal es un diente de sierra: sube un salto J en un tiempo t_r y baja en recta con pendiente s. Si $t_r \ll \tau \ll 1/\Gamma$ (Γ: tasa de

choques), un incremento vale o bien $\approx s\tau$ (cae en una rampa) o bien $\approx J$ (cae sobre un choque, con probabilidad $\Gamma\tau$). Entonces

$$S_p(\tau) \simeq C_p\,(s\tau)^p + \Gamma\tau\,\langle J^p\rangle \quad \Longrightarrow \quad \zeta_p = \mín(p, 1), \tag{1}$$

el *bifractal* de Burgers: la forma más extrema de intermitencia, con ζ_p saturado en 1 (Frisch & Bec 2001; Bec & Khanin 2007). Con incrementos que borran las rectas (ver Sec. 3) el primer término desaparece y $\zeta_p = 1$ para todo p.

Por qué olas rotas. En la zona interna de rompientes las olas se reorganizan como un tren de bores: un frente turbulento empinado y una espalda casi lineal, con un espectro que tiende a f^{-2} entre la frecuencia media f_m y una frecuencia disipativa f_ν (Bonneton et al. 2023). Es un sistema físico parecido a la turbulencia de Burgers, medido con una sonda en un punto. En turbulencia de ondas de superficie la intermitencia se observó en el régimen gravito-capilar (Falcon, Fauve & Laroche 2007) y de gravedad (Falcon, Roux & Laroche 2010; Nazarenko et al. 2010; Falcon & Mordant 2022). Falcon, Roux & Laroche (2010) concluyen que en su caso, ondas de gravedad en agua profunda, la intermitencia *no* se debe a las roturas. El antecedente más cercano a lo nuestro es un tren de choques aleatorios en ferrofluido (Ricard & Falcon 2023a, b).

La pregunta. ¿Las olas rotas de la cuba son intermitentes, y en qué sentido? ¿Qué parte de la respuesta es física y qué parte depende de cómo se mide? ¿Qué se puede afirmar con una medición de laboratorio de este tamaño?

2. La señal y sus escalas de tiempo

Usamos una sola serie para toda la sección: la elevación en S3 (el sensor más cercano a la costa, sobre la rampa, profundidad local $h = 10{,}1$ mm) en la medición JONSWAP_BONNETON_395, entre $t = 90$ y 600 s (510 s, $1{,}02 \times 10^6$ muestras a 2 kHz, $\sigma_\eta = 1{,}52$ mm). Las olas llegan rotas: un detector de frentes (máximo de la derivada suavizada en cada ola) encuentra 690 frentes, con salto mediano $J = 4{,}4$ mm (Fig. 1a). Cada ola tiene la anatomía de un bore (Fig. 1b): un valle casi plano (pendiente $-s_b$), un frente que sube en t_r, una punta y una espalda que cae (pendiente $-s_a$).

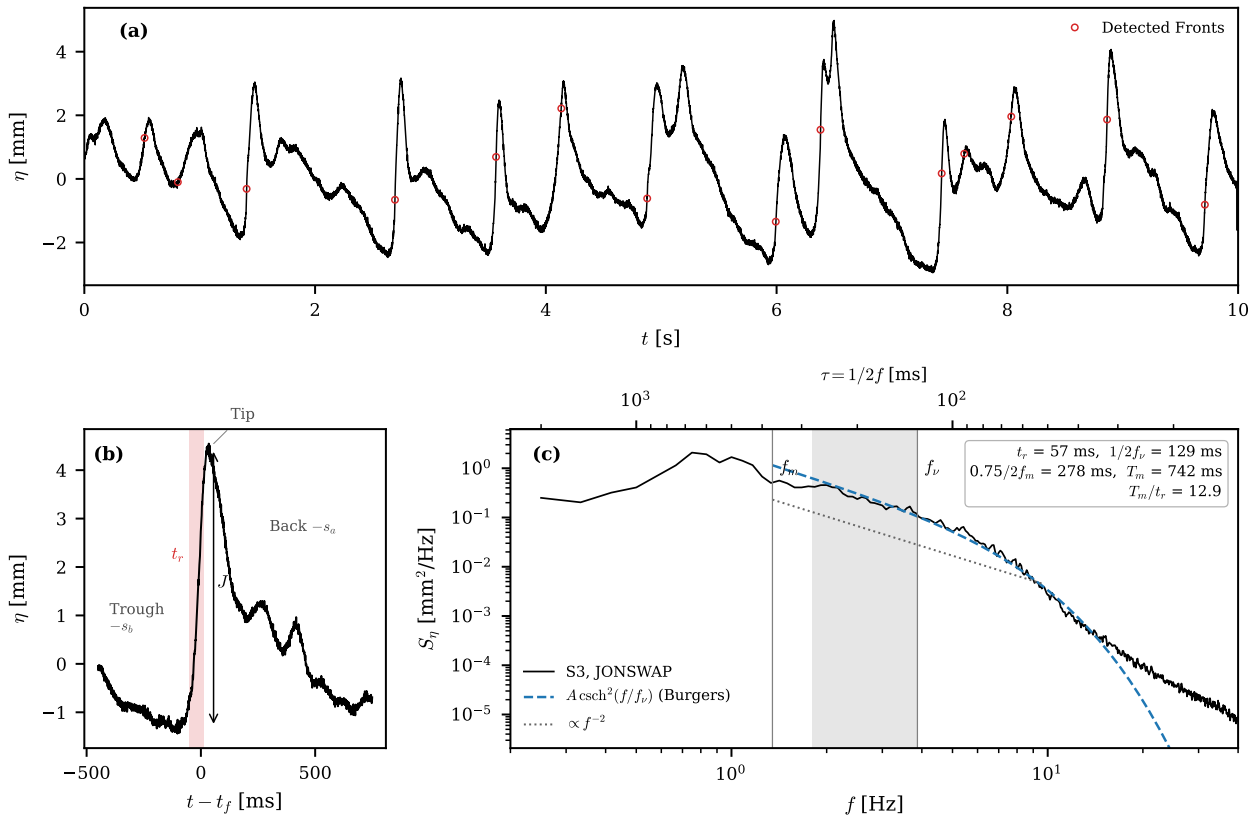


Figura 1: La señal y sus escalas. (a) Diez segundos de $\eta(t)$ en S3 con los frentes detectados. (b) Una ola grande (decil 85–95 % de J): valle, frente (sombreado: subida 10–90 % de la serie suavizada), salto J, punta y espalda. (c) Espectro $S_\eta(f)$ con el ajuste $A\,\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ de un tren de frentes tanh (Bonneton et al. 2023; acá con A libre) entre f_m y 11 Hz; punteada: la asíntota f^{-2}, que la curva solo alcanzaría para $f_m \ll f \ll f_\nu$. Eje superior: $\tau = 1/2f$. Gris: el rango intermedio, $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$ = 129–278 ms.

Pasos (Fig. 1)

Datos: medición JONSWAP_BONNETON_395 del Día 1, canal 1 (S3), lock-in y calibración ODR del Día 4; líneas de red y resonancias del alambre removidas (`fig4_sensores.sacar_red`); sin pasabajos; tramo 90–600 s, media restada (`fig5_ondas.serie_ondas`). Frentes: `partes_ola.preparar` (máximo de $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}t$ con Savitzky–Golay de 11 ms, valle y cresta en ±150 ms). Geometría (`dia2_R.geometria`): medianas del decil superior de J. Espectro: Welch, Hann de 12 s, 50 %; ajuste en log desde $f_m = 1/\langle T\rangle$ (cruces ascendentes) hasta 11,1 Hz (`prueba_pulso.parametros`). Figura: `int_figuras.py I1`.

Tres escalas.

- **La duración del frente**, la escala chica. El detector da $t_r = 57$ ms. El espectro da otra estimación independiente: para un tren de frentes tanh, el espectro es $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ y la subida 10–90 % vale $t_\nu = 2{,}197/\pi^2 f_\nu = 57$ ms. Coinciden. (En agua más baja no coinciden: ver Sec. 9.)
- **El período medio**, $T_m = 1/f_m = 742$ ms, la escala grande. (f_m es la inversa del tiempo medio entre cruces ascendentes; incluye olas chicas, por eso queda arriba del pico espectral de 0,75–0,9 Hz, que marcan las olas grandes.)
- **El rango intermedio**, entre $f_m = 1{,}35$ y $f_\nu = 3{,}87$ Hz. Con la convención $\tau = 1/2f$ (Falcon, Roux & Audit 2010; Ricard & Falcon 2023b), y cortando arriba en $0{,}75/2f_m$ para no tocar la escala de las olas, es 129–278 ms: **un factor 2,2**.

El número que gobierna todo lo que sigue es la **separación de escalas**

$$\frac{T_m}{t_\nu} = \frac{\pi^2}{2{,}197}\,\frac{f_\nu}{f_m} = \frac{R_B}{8{,}8} \approx 13, \tag{2}$$

donde $R_B = 4\pi^2 f_\nu/f_m$ es el número de Reynolds de Burgers de Bonneton et al. (2023) (nuestro $R_B = 113$). Una consecuencia directa: con $f_\nu/f_m = 2{,}9$ la función csch^2 no tiene lugar para volverse f^{-2}, y el tramo f^{-2} *no se ve* en el espectro (Fig. 1c). Es la primera cara de la falta de separación.

3. Cómo se mide: incrementos de n puntos

Definición. Usamos incrementos de n puntos (diferencias finitas de orden $n-1$; "grado $d = n-1$" en la literatura):

$$\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^{n-1-m} \binom{n-1}{m} \eta(t+m\tau), \qquad S_p^{(n)}(\tau) = \langle |\delta^{(n)}\eta|^p \rangle. \tag{3}$$

$n = 2$ es el incremento usual, positivo al cruzar un frente; $n = 3$ es $\eta(t+2\tau) - 2\eta(t+\tau) + \eta(t)$. El exponente local es $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p / \mathrm{d}\ln\tau$, y llamamos ζ_p a su promedio en el rango intermedio.

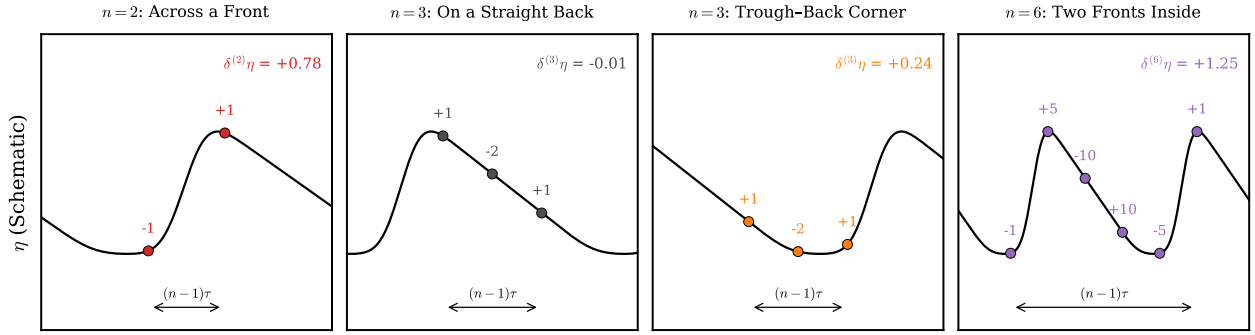


Figura 2: Qué ve cada estimador (esquema sobre un bore idealizado). Los puntos son los n instantes que usa $\delta^{(n)}\eta$; los números, sus pesos. $n = 2$ mide el salto de un frente. $n = 3$ da cero sobre cualquier recta (una espalda lineal no cuenta) pero no en la esquina valle–espalda. $n = 6$ abarca 5τ y puede contener dos frentes. El ancho del stencil es $(n-1)\tau$.

Tres propiedades (Fig. 2; Muzy, Bacry & Arneodo 1991; Falcon, Roux & Audit 2010):

1. $\delta^{(n)}\eta$ es ciego a polinomios de grado $< n-1$: $n = 2$ borra constantes, $n = 3$ rectas, $n = 4$ parábolas. Es el papel del número de momentos nulos de una wavelet.
2. Ve singularidades de exponente de Hölder $h < n-1$. Los saltos ($h = 0$) los ven todos los $n \geq 2$.
3. Usa un tramo de señal de ancho $(n-1)\tau$. Para que el stencil no se tope con la ola siguiente hace falta $(n-1)\tau \lesssim T_m/2$. En nuestro rango eso vale solo para $n = 2$ y 3 ($n = 3$ hasta $\tau = 186$ ms); con $n \geq 4$ el stencil abarca de 0,4 a 1,9 períodos.

Por Wiener–Khinchin, cada n es un filtro distinto sobre el mismo espectro:

$$S_2^{(n)}(\tau) = \int_0^\infty S_\eta(f)\, \left|2\sin(\pi f\tau)\right|^{2(n-1)} \mathrm{d}f. \tag{4}$$

Para un espectro $f^{-\beta}$ con $1 < \beta < 2n-1$ todos los n dan $\zeta_2 = \beta - 1$; con $\beta \geq 3$, $n = 2$ da $\zeta_2 = 2$ siempre y hay que subir n. La receta de Falcon, Roux & Audit (2010) es usar el menor n con $\beta < 2n-1$ y *verificar que pasar de n a $n+1$ no cambie los exponentes*. Con $\beta \approx 2$ la receta pide empezar por $n = 2$. Los mismos autores advierten que "for discontinuous signals the use of increments or higher-degree differences is unsuitable, a wavelet-based approach is more suited": las olas rotas son justamente discontinuas a escalas $\gg t_r$, así que esta sección debe leerse con esa advertencia (el control con wavelets queda pendiente, Sec. 12).

Errores y control nulo. Los errores de ζ_p son el desvío entre 9 bloques consecutivos dividido por $\sqrt{9}$; también damos el desvío de la pendiente local dentro del rango, que suele ser mayor. Se excluyen las ventanas que tocan un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s ± 50 ms). Como hipótesis nula usamos seis subrogados IAAFT de la misma serie (Schreiber & Schmitz 1996, 2000): tienen el mismo espectro y la misma PDF de η, con fases al azar, es decir, sin la coherencia de fase que forma los frentes.

4. Resultado 1: incrementos no gaussianos e irreversibles

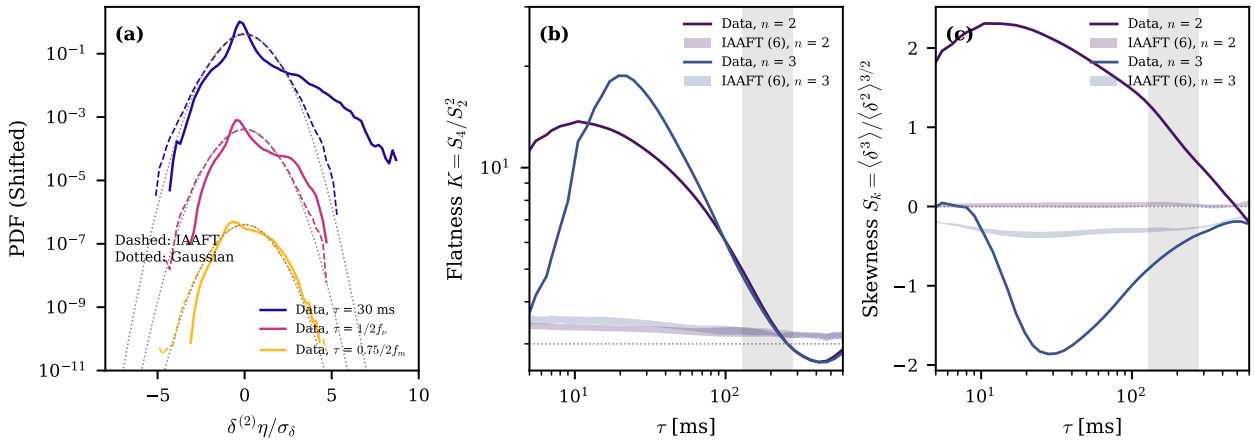


Figura 3: Estadística de los incrementos. (a) PDF de $\delta^{(2)}\eta/\sigma_\delta$ a tres escalas (corridas verticalmente), dato (continua), IAAFT (rayas, promedio de 6) y gaussiana (puntos). (b) Curtosis $K(\tau)$ para $n = 2$ y 3; bandas: rango de los 6 IAAFT; línea: 3 (gaussiana). (c) Asimetría de $\delta^{(2)}\eta$ (cambia de signo al invertir el tiempo) y de $\delta^{(3)}\eta$ (no cambia). Gris: rango intermedio.

Pasos (Fig. 3)

Serie de la Fig. 1. Incrementos con inicios cada 1 ms (PDF) o 2 ms (momentos), sin ventanas en bordes del lock-in; PDF en 120 bins de $\delta/\sigma_\delta \in [-12, 12]$. IAAFT: 60 iteraciones (`fig16_funciones_estructura.iaaft`), semillas 0–5. Cálculo: `int_base.py`; figura: `int_figuras.py I3`.

Conviene separar dos rangos de escalas:

- **En el rango intermedio** (129–278 ms), la curtosis de $n = 2$ vale en promedio 3,8 (baja de 4,7 a 3,0 a lo largo del rango) contra 3,1–3,5 de los IAAFT, y la asimetría de $\delta^{(2)}\eta$ vale +0,9 contra $|S_k| < 0{,}08$. Como $\delta^{(2)}$ cambia de signo al invertir el tiempo, $S_k \neq 0$ quiere decir que la señal no es igual hacia atrás: sube rápido y baja lento (irreversibilidad).
- **Por debajo de la duración del frente** ($\tau < t_r$) todo es mucho más marcado: $K \approx 11$–14 y $S_k \approx 2{,}3$ a 10–30 ms, y la PDF tiene una cola positiva hasta 8σ. Pero a esas escalas el incremento mira el interior del frente; es la estructura del frente (el rango disipativo de un tren de choques), no intermitencia de un rango inercial.

Los dos efectos desaparecen al aleatorizar las fases: vienen de la coherencia que forma los frentes. Con $n = 3$ la curtosis tiene un pico de 19 a 20 ms (el stencil de 40 ms cruza el frente con pesos $+1, -2, +1$) y converge a la de $n = 2$ en el rango. La asimetría de $\delta^{(3)}\eta$, simétrico ante la inversión temporal, mide la asimetría arriba/abajo de las olas y no es cero tampoco en los IAAFT, que conservan la PDF asimétrica de η.

5. ¿Convergen los momentos altos?

Un momento de orden p alto lo dominan pocos eventos, y puede no estar convergido (Dudok de Wit 2004). Lo controlamos de tres maneras (Fig. 4).

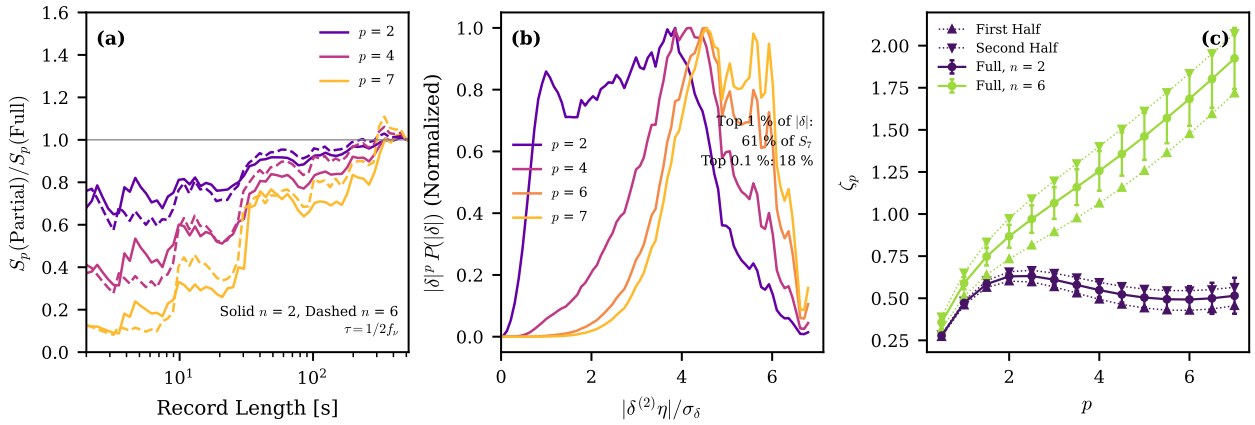


Figura 4: Convergencia. (a) S_p calculada con los primeros T segundos sobre la del registro completo, $\tau = 1/2f_\nu$. (b) Integrando $|\delta|^p P(|\delta|)$ de $n = 2$ (criterio de Dudok de Wit 2004): S_p es estimable si el integrando tiene su máximo dentro de lo muestreado y cae antes del máximo medido. (c) ζ_p del registro completo y de cada mitad.

Pasos (Fig. 4)

Como la Fig. 3. (a) Suma acumulada de $|\delta|^p$ sobre los inicios en orden temporal; (b) histograma de $|\delta|$ en 80 bins; (c) ζ_p con los bloques 1–4 y 6–9. `int_base.py`; figura: `int_figuras.py I4`.

- S_2 se estabiliza dentro de ±10 % después de 40–170 s y S_4 después de 180–290 s; S_7 salta cuando entran olas excepcionales (hacia 30 y 300 s) y con la mitad del registro vale 0,75–0,88 del valor final.
- El 1 % de los $|\delta|$ más grandes aporta el 48–61 % de S_7 (el 0,1 %, el 15–23 %). El integrando de $p = 7$ tiene su máximo en 4,2–4,6σ, un segundo máximo cerca de 5,6σ, y no llega a cero en el último bin: el criterio de Dudok de Wit se cumple apenas.
- Las dos mitades dan los mismos ζ_p dentro de los errores, aunque la segunda da sistemáticamente más (con $n = 6$, $p = 7$: 1,72 y 2,07): hay una deriva lenta de la estadística a lo largo del registro.

Conclusión: los ζ_p hasta $p = 4$ son robustos; los de $p = 5$–7 tienen errores de ±0,1–0,2 y son marginalmente estimables con 510 s. Ninguna conclusión de esta sección depende solo de $p > 4$.

6. Resultado 2: funciones de estructura y exponentes

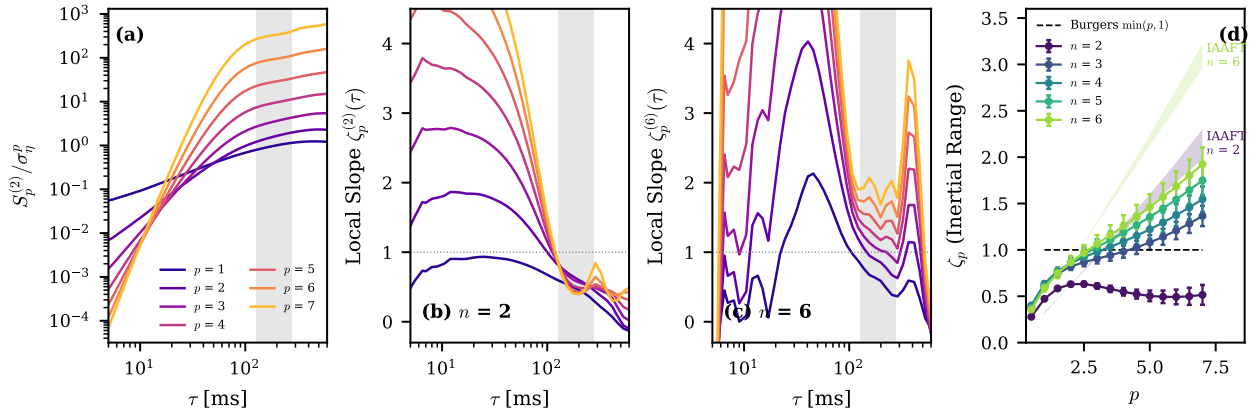


Figura 5: Funciones de estructura. (a) $S_p^{(2)}/\sigma_\eta^p$, $p = 1$–7. (b, c) Pendiente local $\zeta_p(\tau)$ para $n = 2$ y $n = 6$ (colores: p como en a). (d) ζ_p en el rango intermedio para $n = 2$–6 (barras: 9 bloques); bandas: IAAFT (media ± desvío de 6) para $n = 2$ y 6; rayas: el bifractal mín$(p, 1)$ de un tren de choques con espaldas rectas medido con $n = 2$.

Pasos (Fig. 5)

Como la Fig. 3. 40 escalas logarítmicas entre 5 y 600 ms; $p = 0{,}5$–7; pendiente local por diferencias centradas en $\ln\tau$; ζ_p = promedio de la pendiente local en 129–278 ms. `int_base.py`; figura: `int_figuras.py I5`.

	$p=1$	2	3	4	5	6	7
Dato, $n=2$	0,47	0,63	0,61	0,55	0,50	0,49	$0{,}51 \pm 0{,}11$
Dato, $n=3$	0,62	0,82	0,90	0,98	1,08	1,21	$1{,}37 \pm 0{,}11$
Dato, $n=4$	0,64	0,86	0,98	1,09	1,22	1,37	$1{,}55 \pm 0{,}14$
Dato, $n=6$	0,59	0,87	1,07	1,26	1,46	1,68	$1{,}92 \pm 0{,}18$
IAAFT, $n=2$	0,32	0,63	0,93	1,23	1,53	1,84	$2{,}14 \pm 0{,}16$
IAAFT, $n=3$	0,41	0,82	1,22	1,62	2,01	2,40	$2{,}79 \pm 0{,}12$
IAAFT, $n=6$	0,44	0,87	1,30	1,74	2,18	2,63	$3{,}09 \pm 0{,}13$

Tabla 2: ζ_p en el rango intermedio (129–278 ms). Errores de $p = 7$: 9 bloques (dato) o desvío entre 6 realizaciones (IAAFT); los de $p \leq 4$ son $\leq 0{,}12$ (dato) y $\leq 0{,}04$ (IAAFT). El desvío de la pendiente local dentro del rango es de 0,06–0,13 para $p = 7$.

Lo que se ve.

1. **El subrogado es monofractal**: en los IAAFT $\zeta_p \approx p\,\zeta_2/2$ para todo n, como corresponde a un proceso gaussiano.
2. ζ_2 **lo fija el espectro.** El dato y los IAAFT tienen el mismo ζ_2, y la ec. (4) aplicada al espectro medido lo reproduce para cada n (0,62, 0,80, 0,84, 0,84, 0,84 contra 0,63, 0,82, 0,86, 0,87, 0,87). Que ζ_2 no valga 1 (lo de un f^{-2}) y cambie de $n = 2$ a $n = 3$ también en el subrogado gaussiano es otra cara de que el espectro todavía se está doblando hacia f_ν en el rango.
3. **El dato es intermitente con cualquier estimador.** A $p = 7$ queda 1,2–1,6 por debajo del IAAFT; el cociente $\zeta_7/(7\zeta_2/2)$, que vale 1 para un proceso autosimilar, es 0,23 ($n = 2$) a 0,63 ($n = 6$).
4. **Con** $n = 2$**,** ζ_p **deja de crecer desde** $p \approx 2$ **y después decrece** (0,63 en $p = 2$, 0,49 en $p = 6$). Por la propiedad de la Sec. 1 eso solo es posible fuera de un régimen asintótico. Con $n \geq 3$, ζ_p sigue creciendo, y más cuanto mayor es n; la diferencia entre $n = 3$ y $n = 4$ (0,18 en $p = 7$) está dentro de los errores, la de $n = 3$ a 6 (0,55) no.

El punto 4 es el que hay que explicar: ¿hay "un" exponente?

7. Resultado 3: la intermitencia está en los frentes

Como los frentes suben en el tiempo, un $\delta^{(2)}\eta$ positivo grande es cruzar un frente y uno negativo es bajar por una espalda. Separamos $S_p = S_p^+ + S_p^-$ con $S_p^\pm = \langle |\delta|^p;\ \pm\delta > 0\rangle$, promediadas sobre todas las ventanas (Fig. 6a, b; la separación por signo la usan también Mitra et al. 2005 en Burgers):

- ζ_p^- crece con pendiente $\mathrm{d}\zeta_p^-/\mathrm{d}p \approx 0{,}3$ para $p \geq 4$, la misma del subrogado gaussiano (0,30), con una ordenada mayor: las espaldas se comportan como ruido monofractal.
- ζ_p^+ es casi plano (0,30–0,47): la concavidad de ζ_p está en los frentes, y $S_7^+/S_7^- \approx 20$.

(Como $S_p^\pm$ se promedian sobre todas las ventanas, $\zeta_p^\pm$ incluye cómo cambia con τ la fracción de ventanas de cada signo; por eso $\zeta_1^+ = \zeta_1^-$.)

Clasificando cada ventana por lo que contiene (Fig. 6c), las que contienen exactamente un frente ponen el 84 % de S_4 y el 94 % de S_7 con $n = 2$, aunque son el 32 % del tiempo. Con $n = 6$ el stencil es cinco veces más ancho: el 36 % de las ventanas contiene dos frentes o más, y esas ventanas ponen el 54 % de S_7. Esto contrasta con Falcon, Roux & Laroche (2010), que en ondas de gravedad en agua profunda encuentran que la intermitencia no la producen las roturas: en la zona interna de rompientes, donde cada ola es un bore, sí.

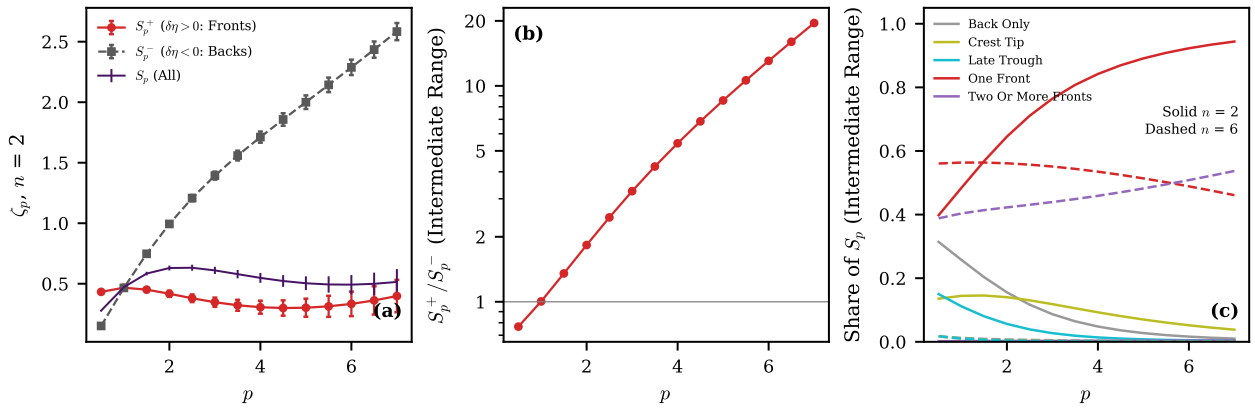


Figura 6: Dónde está la intermitencia. (a) ζ_p de los incrementos positivos (frentes) y negativos (espaldas), $n = 2$. (b) Su cociente en el rango intermedio. (c) Fracción de S_p que aportan las ventanas según qué contienen: solo espalda, punta de la cresta (0,12 s después del frente), valle tardío (0,2 s antes del frente), un frente, o dos o más; $n = 2$ (continua) y 6 (rayas).

Pasos (Fig. 6)

(a, b) `signadas.py`: $S_p^{\pm}$ promediadas sobre todas las ventanas (así $S_p = S_p^+ + S_p^-$), 44 escalas, 9 bloques. (c) `descomposicion_partes.py`: cada ventana $[t - w,\ t + (n-1)\tau + w]$, $w = t_*$, se rotula por los frentes detectados; partición exacta de S_p; robusta a w y a las ventanas de punta y valle ×0,5–2 (Día 9). Figura: `int_figuras.py I6`.

8. Resultado 4: la forma de $\zeta_p(p)$ y la geometría del frente

Una identidad exacta. Derivando $\zeta_p = \partial \ln S_p / \partial \ln \tau$ respecto de p,

$$\frac{\partial \zeta_p}{\partial p} = \frac{\partial \langle \ln |\delta^{(n)}\eta| \rangle_p}{\partial \ln \tau}, \qquad \langle g \rangle_p \equiv \frac{\langle g\, |\delta^{(n)}\eta|^p \rangle}{\langle |\delta^{(n)}\eta|^p \rangle} : \tag{5}$$

la pendiente de ζ_p en p es cuánto crece con τ el logaritmo típico de los incrementos *que pesan en* S_p. Para p grande ese peso se concentra en los incrementos más grandes (Laplace). Si $J_n(\tau)$ es el mayor $|\delta^{(n)}\eta|$ que se puede formar alrededor de un frente grande,

$$\frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \xrightarrow{p\to\infty} \lambda_n(\tau) \equiv \frac{\mathrm{d} \ln J_n}{\mathrm{d} \ln \tau}. \tag{6}$$

En el bifractal ideal $J_n = J$ y $\lambda_n = 0$: ζ_p plano en p quiere decir que el salto visto a escala τ no cambia con τ.

Consistencia. $J_n(\tau)$ medido sobre el 10 % de los frentes más grandes, sin mirar las S_p, reproduce $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ ($p = 4$–7) con rms = 0,04 en las tres mediciones del Día 1 con rango de al menos un factor 1,5 y para los cinco n (Fig. 7a; las otras dos mediciones, con rangos de 1,2–1,3, dan lo mismo). Hay un sesgo chico y sistemático con $n = 3$ (λ_3 supera a $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ en 0,03–0,07). Esto es una verificación de consistencia, no una predicción: dice que los S_p de orden alto los dominan los máximos sobre los frentes grandes, como se vio en la Sec. 7.

Predicción desde la geometría. La predicción es otra: armamos una señal "esqueleto" con solo la geometría medida de cada ola (un escalón del valle medido a la cresta medida en cada frente y una recta de cada cresta al valle siguiente: sin punta, sin curvatura, sin ruido) y medimos su λ_n. Predice el $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ del dato con rms = 0,08 (las mismas tres mediciones, cinco n; el peor caso es $n = 5$, donde sobreestima en 0,10–0,16; con las cinco mediciones, 0,12; círculos vacíos en la Fig. 7a). El esqueleto tiene frentes escalón, así que captura la resta de la espalda y la esquina, pero no la subida finita (da $\lambda_2 = -0{,}05$ a $-0{,}08$ en vez de ≈ 0). El mecanismo:

- $n = 2$: $J_2 \approx J - s_{\text{mín}}\tau$ más la parte del frente que todavía no entró ($\tau \lesssim 2t_r$). La espalda resta y la subida finita suma; en el rango se compensan y J_2 queda plano (98 % de su máximo ya a 129 ms). De ahí que $\zeta_p^{(2)}$ deje de crecer: es una *compensación* de dos correcciones, no una asíntota. Es el análogo del mecanismo de Mitra et al. (2005), en el que términos subdominantes que se compensan imitan un exponente anómalo.
- $n \geq 3$: las rectas se borran, pero no la esquina entre el valle casi plano ($s_b \approx 2{,}9$ mm/s en el decil superior de J) y la caída rápida después de la cresta ($s_a \approx 14{,}5$ mm/s): $J_n \approx J + |s_a - s_b|\tau$ crece, y ζ_p también. Desde $n = 5$, además, dos frentes entran en el mismo stencil.

El nivel de S_p, y sus límites. Un modelo basado en el de Ricard & Falcon (2023b), $S_p = \Gamma\tau\langle|J_k \tanh(\tau/2t_{*,k})|^p\rangle$, con los frentes medidos uno por uno y corregido por la espalda (la ventana con frente resta s_b y s_a según dónde cae el frente), reproduce el nivel de $S_p^{(2)}$ en el rango dentro de un factor 0,8–2 hasta $p = 7$ (en promedio 0,9–1,5), sin ajustes (Fig. 7c). Pero **no reproduce los exponentes**: da $\zeta_p = 0{,}66$, 0,88, 0,67, 0,33 y −0,27 para $p = 1$, 2, 3, 4 y 7, contra 0,47, 0,63, 0,62, 0,57 y 0,60 del dato, y una curtosis que cae por debajo de 2 a $\tau > 250$ ms. La compensación de la que depende la forma de $\zeta_p^{(2)}$ es demasiado delicada para un modelo con pendientes medianas.

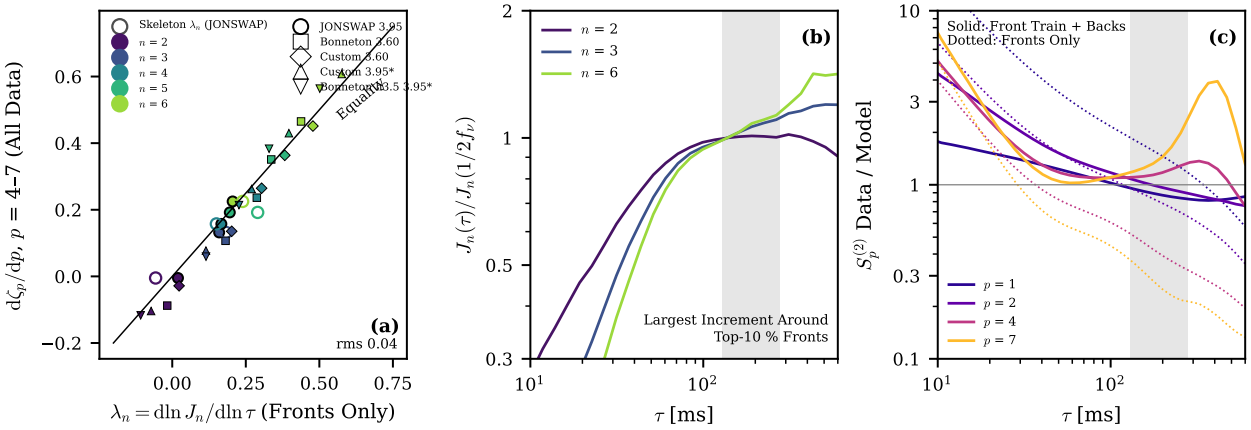


Figura 7: La regla y la geometría. (a) $d\zeta_p/dp$ ($p = 4$–7, todo el dato) contra λ_n medido solo sobre los frentes grandes; cinco mediciones (símbolos; *: rango intermedio menor que 1,5, no entran en el rms), $n = 2$–6 (colores); círculos vacíos: λ_n del esqueleto geométrico (JONSWAP), una predicción que no usa el dato. (b) $J_n(\tau)$ normalizado a $1/2f_\nu$. (c) Cociente dato/modelo de $S_p^{(2)}$ para el tren de frentes medidos con espaldas (continua) y solo frentes (puntos).

Pasos (Fig. 7)

(a) `teoria_n.py`: $J_{n,k}(\tau) = \max|\delta^{(n)}\eta|$ en $[t_{f,k} - (n-1)\tau, t_{f,k}]$ para el decil superior de J; $J_n^{\text{ef}} = \langle J_{n,k}^7\rangle^{1/7}$; λ_n promediada en el rango; variante "Skeleton" de `partes_ola.variantes` para la predicción. $d\zeta_p/dp$: pendiente de $\zeta_p(\tau)$ en $p = 4$–7 (`partes_ola.py`), promediada en el rango. (c) `tren_choques_n2.py`: serie 60–600 s y detector de `dia2_ondulaciones.frentes` (714 frentes, $\Gamma = 1{,}32$ s^{-1}, $\zeta_7^{(2)} = 0{,}60$ en esa serie). Figura: `int_figuras.py I7`.

Hasta acá

La forma de $\zeta_p(p)$ para cada n la deciden los incrementos máximos sobre los frentes, y la geometría medida del frente la predice. Pero esa misma explicación dice que la forma depende de τ/t_r y de τ/T_m: de dónde cae el rango respecto de las escalas de la ola. Un exponente universal no tendría que depender de eso.

9. La separación de escalas

Qué es. Una ley $S_p \propto \tau^{\zeta_p}$ vale lejos de las dos escalas que encierran el rango: $t_r \ll \tau$ y $(n-1)\tau \ll T_m$. Cerca de t_r el frente se ve suave; cerca de T_m el stencil se topa con la ola siguiente. Con

$T_m/t_\nu \approx 13$ no existe un τ que cumpla las dos condiciones para $n \geq 4$, y para $n = 2$, 3 el margen es de un factor ~ 2 a cada lado. En turbulencia de laboratorio, con cocientes de 10^2–10^3, los exponentes de orden alto todavía se discuten (Frisch 1995); en Burgers con forzado autosimilar, Mitra et al. (2005) muestran que una corrección logarítmica puede disfrazarse de exponente anómalo aun en ajustes sobre casi tres décadas. Nazarenko et al. (2010) aconsejan, por lo mismo, usar el menor orden de diferencia posible.

Dos diagnósticos. Que $\zeta_p^{(n)}$ cambie con n puede querer decir:

	(a) Contaminación del n bajo	(b) Falta de separación
Qué se ve	$n = 2$ distinto; $n \geq 3$ iguales entre sí	los $n \geq 3$ no coinciden entre sí
Causa	partes suaves (espaldas rectas) que $n = 2$ no borra	bordes del rango: t_r abajo, $(n-1)\tau \approx T_m$ arriba
Ejemplo	mediciones del Día 2 con sensor en agua baja	JONSWAP: $\zeta_7 = 1{,}37,\ 1{,}55,\ 1{,}75,\ 1{,}92$ ($n = 3$–6)

Como indicador usamos $|\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)}|$, el más sensible; con $n = 6$ fuera de su validez en el rango, en parte mide directamente que $(n-1)\tau \approx T_m$, que es la definición misma de falta de separación. Entre $n = 3$ y 4 la diferencia en JONSWAP es 0,18, dentro de los errores. Ninguno de los dos diagnósticos, por sí solo, garantiza un exponente: un proceso gaussiano también da $n \geq 3$ iguales (IAAFT, Tabla 2). Para saber si la separación es la causa de (b) hacemos dos experimentos numéricos y una comparación entre mediciones.

Experimento 1: respuesta conocida. Un diente de sierra aleatorio (saltos Rayleigh, períodos $\pm 30\,\%$, espaldas rectas, frentes tanh de subida 10–90 % t_r) tiene, por construcción, $\zeta_p \to \min(p, 1)$ con $n = 2$ y $\zeta_p \to 1$ con $n \geq 3$, y ninguna otra intermitencia (Fig. 8). Con $T/t_r = 13$ los $n \geq 3$ dan ζ_7 de 1,65 a 3,03 y ninguna pendiente local es plana; con 450 dan 1,08–1,11 y forman un plateau común. La discrepancia $|\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)}|$ baja de 1,4 a 0,03 y cae debajo de 0,1 hacia $T/t_r \approx 130$. A la vez, $n = 2$ se separa de los demás por la espalda (diagnóstico a): $\zeta_7^{(2)} = 0{,}64$ a $T/t_r = 450$, porque $J_2 = J - s\tau$ es una corrección de orden τ/T, la más lenta de todas. (Una sola realización por T/t_r, evaluada en $\tau = \sqrt{t_r T}$; el sintético no tiene valle plano ni punta, y sus ζ_p a $T/t_r = 13$ no se parecen a los medidos: $\zeta_7^{(2)} = -0{,}58$. Sirve para ver cómo responden los estimadores cuando se conoce la respuesta, no para comparar valores.)

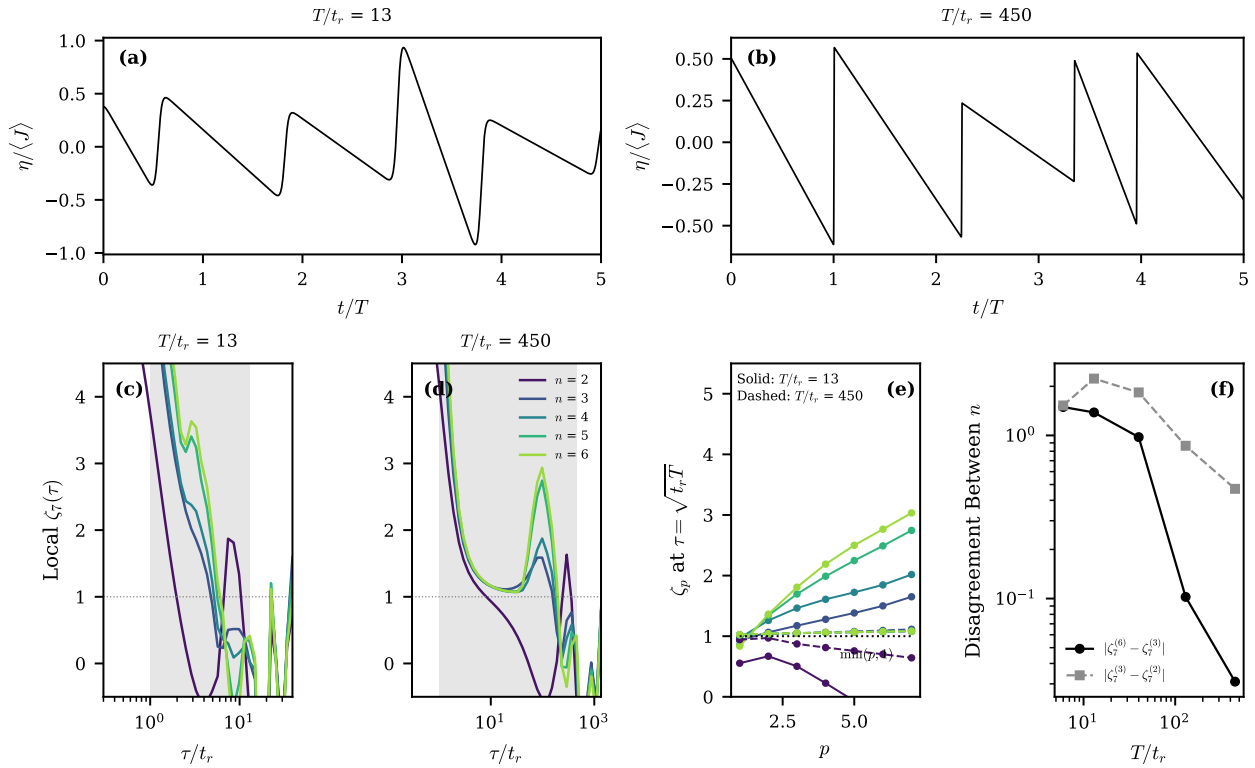


Figura 8: Tren de choques sintético (respuesta conocida). (a, b) Tramos con $T/t_r = 13$ y 450. (c, d) Pendiente local $\zeta_7(\tau)$ para $n = 2$–6; gris: $t_r < \tau < T$. (e) ζ_p en $\tau = \sqrt{t_r T}$. (f) Discrepancia entre estimadores contra T/t_r.

Pasos (Fig. 8)

`int_sintetico.py`: 1500 olas, $T_i = T(1 + 0{,}3\,\xi)$, J_i Rayleigh de media 1, bajada lineal de $+J/2$ a $-J/2$; saltos suavizados con sech^2 (da tanh); 6 muestras por escala del tanh; t_r = subida 10–90 % = 2,197× esa escala; $T/t_r = 6$, 13, 40, 130, 450; una semilla. Figura: `int_figuras.py I8`.

Experimento 2: nuestras olas, más largas. Tomamos la serie medida y, ola por ola, dejamos intacto el tramo del frente (del valle previo hasta 0,12 s después de la cresta: subida, punta y su ruido) y estiramos en el tiempo el resto de la ola (valle y espalda) con una tasa que sube de 1 a m y vuelve a 1 de forma suave (C^1, transiciones de 0,1 s), para no crear esquinas nuevas. Las amplitudes no cambian y las pendientes de la espalda y del valle se dividen por $\approx m$, como en olas m veces más largas con los mismos frentes. Con $m = 1$ se recupera el dato (Fig. 9).

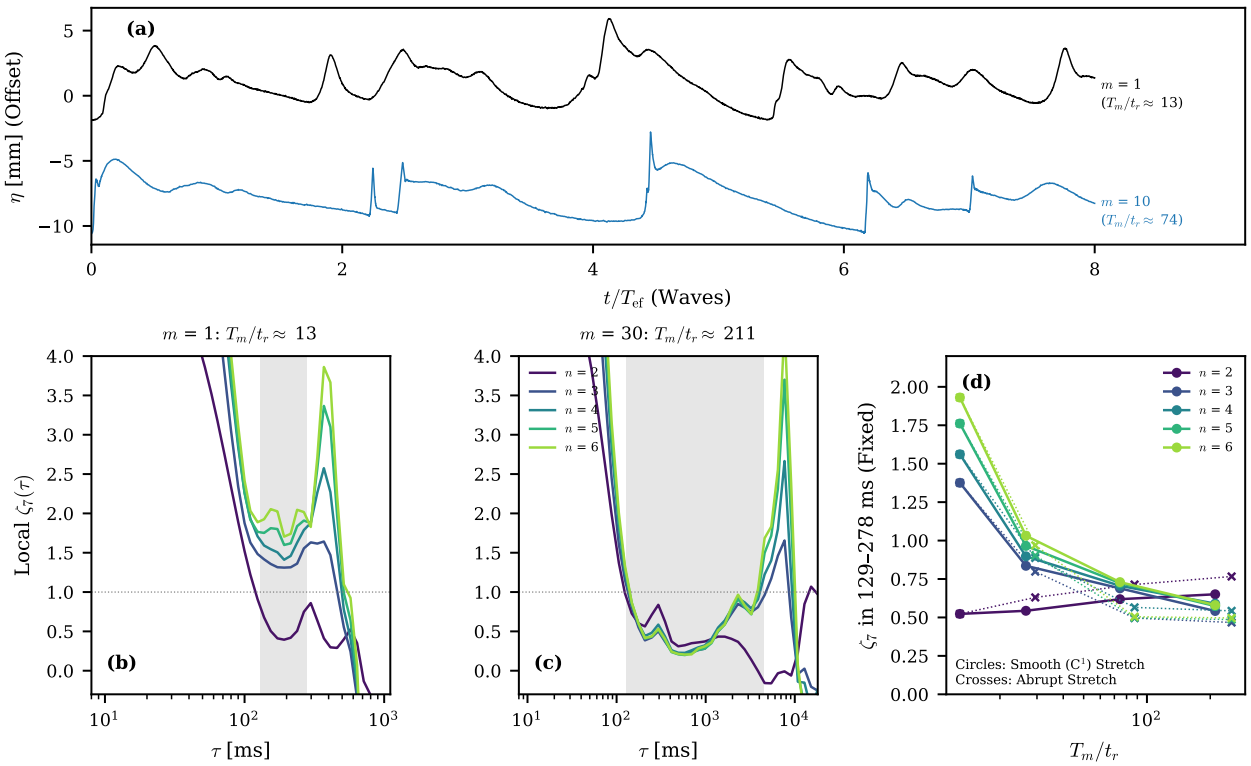


Figura 9: Nuestras olas con las espaldas estiradas (estiramiento suave). (a) Ocho olas del dato ($m = 1$) y las mismas con $m = 10$. (b, c) Pendiente local $\zeta_7(\tau)$ para $n = 2$–6 con $m = 1$ y $m = 30$; gris claro: $[1/2f_\nu,\ 0{,}75\,T_{ef}/2]$; gris oscuro: 129–278 ms. (d) ζ_7 en el rango fijo 129–278 ms contra la separación, para el estiramiento suave (círculos) y uno abrupto (cruces, con quiebres de pendiente).

Pasos (Fig. 9)

`int_estirado.py -suave` (y sin `-suave` para el abrupto): serie de la Fig. 1 decimada a 500 Hz (FIR de fase cero); por ola k se conserva $[i_{v,k},\ i_{c,k} + 0{,}12$ s] y se remuestrea el resto hasta $i_{v,k+1}$ con tasa $1 + (m-1)\,S(\cdot)S(\cdot)$, S = smoothstep de ancho mín(0,1 s, tramo/3); bordes del lock-in excluidos en el tiempo original; T_{ef} = largo/número de olas; separación = $12{,}9\,T_{ef}/T_m$. $m = 1$, 3, 10, 30. Figura: `int_figuras.py I9`.

Con $m = 1$ reaparecen los exponentes medidos. Al estirar, **los estimadores convergen** (del todo desde $m = 10$): en el rango fijo 129–278 ms, $\zeta_7 = 0{,}54$–$1{,}03$ con $m = 3$ (separación 27), 0,62–0,73 con $m = 10$ (74) y 0,54–0,65 con $m = 30$ (210), contra 0,52–1,93 en el dato. El valor común se sigue corriendo con m ($\approx 0{,}70$ con $m = 10$, $\approx 0{,}57$ con $m = 30$). Con el estiramiento abrupto los $n \geq 3$ convergen igual (0,47–0,54 con $m = 30$) pero $n = 2$ queda arriba (0,77): las esquinas artificiales del estiramiento abrupto afectan a $n = 2$, no al acuerdo de los $n \geq 3$. **La dependencia con el estimador es un efecto de la separación de escalas de nuestras propias olas.**

Tres cautelas. (i) Aun con $m = 30$ la pendiente local *no* es plana: baja a $\approx 0{,}2$ hacia 580 ms y vuelve a 0,9 recién a 2,3 s ($n = 6$) o 4,6 s ($n = 3$) (Fig. 9c), y en el rango ampliado ζ_p decrece con p (0,72 en $p = 1$, 0,43 en $p = 7$, con $n = 2$), lo que por la Sec. 1 no es asintótico. La escala chica efectiva no es solo la subida: es el frente más la punta, que cae $\approx 30\,\%$ del salto en los 0,12 s siguientes y que no estiramos. (ii) El estiramiento divide por m las pendientes del valle y de la espalda, y con ellas la esquina que la Sec. 8 señala como causa del crecimiento de $n \geq 3$. No es un efecto colateral: reducir esas pendientes *es* aumentar la separación, porque la escala a la que la esquina pesa es $J/|s_a - s_b|$. (iii) Olas realmente más largas romperían distinto; el experimento prueba que la dependencia con n es de separación, no qué pasaría en otra cuba.

Entre mediciones reales. Si la separación manda, la discrepancia entre n debería bajar al crecer T_m/t_ν también entre mediciones. Usamos S3 de las mediciones del Día 1 y del barrido de profundidad del Día 2 con un rango de al menos un factor 1,5 (18 casos), y dos medidas de la separación, porque las dos duraciones del frente no coinciden fuera de JONSWAP (ver abajo): con

la duración detectada, T_m/t_r, la discrepancia $|\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)}|$ decrece con la separación con Spearman $-0{,}54$ ($p = 0{,}02$); con la espectral, $T_m/t_\nu = R_B/8{,}8$, $-0{,}65$ ($p = 0{,}004$; solo el Día 2, $-0{,}76$, $p = 0{,}002$; Fig. 10b). Elegimos la espectral para la figura *después* de ver que ordena mejor; lo que no depende de la elección es el signo, y que el acuerdo entre los $n \geq 3$ mejora con la separación con cualquiera de las dos (el umbral numérico sí cambia: $\approx$ 12–15 con t_r, $\approx$ 15–20 con t_ν). Por encima de $T_m/t_\nu \approx 15$ los nueve casos tienen $|\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)}| \leq 0{,}29$, y cinco de ellos $\leq 0{,}1$. En siete de esos nueve la señal sigue siendo intermitente ($\zeta_7/(7\zeta_2/2) = 0{,}58$–$0{,}78$ con $n = 3$, contra 1 de un proceso gaussiano), así que el acuerdo no es el trivial del subrogado (en los otros dos ese cociente es 0,94 y 1,09); y $n = 2$ sigue distinto (diagnóstico a: $\zeta_7^{(2)} = 0{,}74$–$1{,}75$ contra 1,40–2,92 de $n \geq 3$). Las dos mediciones con forzado casi periódico del Día 1 son la excepción: a $T_m/t_\nu \approx 11$ dan $|\Delta\zeta_7| \approx 2{,}1$, porque un forzado regular pone dos frentes dentro del stencil a intervalos fijos. La comparación entre mediciones mezcla separación, forzado y profundidad, y los registros del Día 2 son cortos (180–308 s): la tomamos como evidencia de apoyo; la prueba controlada es el Experimento 2.

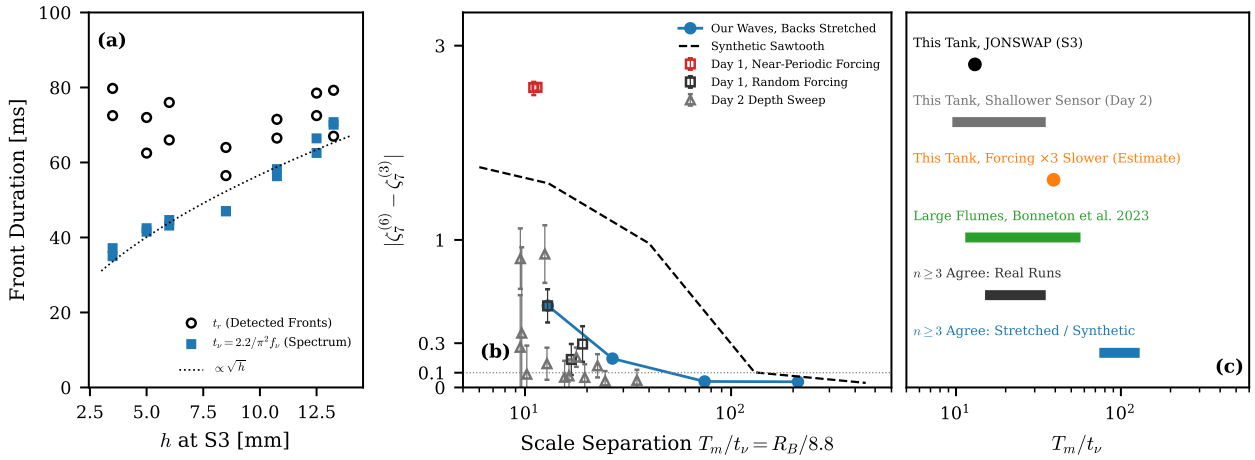


Figura 10: Separación de escalas en la cuba. (a) Duración del frente en S3 contra la profundidad local (barrido del Día 2): subida detectada t_r (círculos) y $t_\nu = 2{,}2/\pi^2 f_\nu$ del espectro (cuadrados); punteada: $\propto \sqrt{h}$. (b) Discrepancia entre estimadores contra la separación espectral: dato estirado (azul, rango fijo), sintético (rayas) y mediciones reales en S3 (barras: bloques; rojo: forzado casi periódico). (c) Separaciones: esta cuba (JONSWAP; sensor en agua más baja, Día 2; forzado 3 veces más lento, estimado), los canales grandes de Bonneton et al. (2023) ($R_B = 100$–500), y dónde los $n \geq 3$ coinciden en mediciones reales y en los experimentos numéricos.

Pasos (Fig. 10)

(a, b) `int_mediciones.py` (Día 1 por `MED_MANUSCRITO`, Día 2 con `-dia2`): por caso, frentes y geometría como la Fig. 1, ajuste csch^2 y rango intermedio propios, $S_p^{(n)}$ con 4 bloques e inicios cada 2 ms; en (b), S3 y rango $\geq 1{,}5$. Dato estirado: `int_estirado.py -suave`, ζ_7 en 129–278 ms. (c) `int_laboratorio.py`. Figura: `int_figuras.py I10`.

Las dos duraciones del frente no coinciden. En el barrido del Día 2 la duración espectral t_ν crece aproximadamente como $\sqrt{h}$ ($f_\nu \propto h^{-0{,}47}$; $\omega_\nu\sqrt{h/g} \approx 0{,}76$), pero la subida detectada t_r se queda en 56–80 ms para todo h entre 3,5 y 13 mm (Fig. 10a). En JONSWAP coinciden (57 y 57 ms); en las dos mediciones "muchos forzados" del Día 1, a la misma profundidad, no ($t_r = 86$–96 ms, $t_\nu = 46$–48 ms), y f_ν cambia con el forzado a igual h (3,9 contra 4,6–4,8 Hz). Ninguna de las dos es entonces una medida limpia de la escala chica: t_r depende del forzado y no de h, y t_ν depende de los dos. Las explicaciones posibles son un límite del detector (decil superior, suavizado), una respuesta lenta del sensor (mojado del alambre; el ancho de la punta, $\approx$ 50 ms, tampoco escala con nada, Día 9) o una estructura real del frente (frentes dobles, que el Día 9 vio en S1). No lo sabemos, y por eso el control del sensor (Sec. 12) pasa a ser prioritario.

10. Qué es posible a escala de laboratorio y qué no

Dos palancas. La separación es $T_m/t_\nu \propto f_\nu T_m$. Se puede aumentar subiendo T_m (forzado más lento) o subiendo f_ν, que crece al bajar la profundidad local ($f_\nu \propto h^{-1/2}$). La segunda ya se usó sin proponérselo: en el barrido del Día 2, con el sensor en agua de 3,5–8,5 mm, la separación llega a 13–35, porque f_ν sube y porque las olas chicas se disipan y T_m crece (hasta 1,3 s); las dos mediciones con forzado "muchos forzados" del Día 1 llegan a 17–19. Ahí los $n \geq 3$ coinciden dentro de 0,3, cinco de nueve dentro de 0,1 (Sec. 9). El costo: las olas son bores con $J/h \approx 1$–2, la capilaridad y el rozamiento con el fondo pesan más, y la duración detectada del frente choca con el piso de la Sec. 9.

Forzar más lento. Con la geometría de la cuba (tramo plano de 21 cm a $h_0 = 42{,}5$ mm, rampa de 99 cm con $\tan\beta = 0{,}035$, cuba de 198 cm) y la ola incidente medida ($H_{m0} = 5{,}3$ mm en S1), las estimaciones de orden de magnitud son:

Factor	T_m [s]	T_m/t_ν	λ/L_{cuba}	ξ_0	Excursión de la paleta [cm]	T_m/T_{seiche}
1 (hoy)	0,74	13	0,24	0,45	9,6	0,15
2	1,48	26	0,48	0,89	19	0,30
3	2,23	39	0,73	1,34	29	0,45
5	3,71	65	1,21	2,23	48	0,75
7,5	5,57	98	1,81	3,35	72	1,12

Tabla 3: Forzado m veces más lento con la misma ola incidente (suponiendo que t_ν no cambia). $\lambda = T\sqrt{gh_0}$; $\xi_0 = \tan\beta/\sqrt{H_{m0}/L_0}$, $L_0 = gT^2/2\pi$ (Battjes 1974: spilling $< 0{,}5 <$ plunging $< 3{,}3 <$ surging); excursión: la del CSV actual (0–96 mm) por m, porque en aguas someras la carrera necesaria para una misma altura crece como $\lambda \propto T$ (pistón; Dean & Dalrymple 1991); $T_{\text{seiche}} = 2\int \mathrm{d}x/\sqrt{gh}$ sobre el tramo plano y la rampa (120 de los 198 cm), ≈ 5 s, una cota inferior. La excursión es una cota superior: escala la curva actual, que quizá sobra (ver texto).

Cada columna pone un límite:

- **La paleta.** La teoría del pistón en aguas someras (Galvin 1964, en Dean & Dalrymple 1991) pide apenas 1 cm de carrera para la ola medida en S1, pero la curva actual usa casi 10 cm: fue diseñada escalando un JONSWAP para 20 cm de profundidad, y la ola incidente satura en la rotura. Como la altura después de la rotura satura con h (Día 7), podría bastar una excursión menor; el límite real de la paleta hay que medirlo, no estimarlo.
- **La rotura.** Con $m \gtrsim 2$ el número de Iribarren pasa a plunging, y con $m \approx 7$ a surging: la ola deja de romper como bore y la reflexión crece. Los umbrales de Battjes son para olas regulares en playas planas; son orientativos. Una rampa más suave bajaría ξ_0, pero pide una rampa más larga en una cuba que no la tiene.
- **La cuba.** Con $m \gtrsim 4$ la longitud de onda supera la cuba, y antes de eso los grupos del JONSWAP excitan ondas infragravitatorias y el seiche ($\gtrsim 5$ s).

En esta cuba, forzar más lento da a lo sumo $m \approx 2$–3, es decir $T_m/t_\nu \approx 26$–39. Es comparable a lo que ya se logró bajando el nivel, y según el Experimento 2 reduciría la discrepancia entre estimadores de 0,55 a $\approx$ 0,1–0,2 (entre $m = 3$ y 10 del estiramiento, que corresponden a 27 y 74).

En canales grandes. Bonneton et al. (2023) reportan $R_B = 100$–500 en la zona interna de rompientes de canales con 44–70 cm de profundidad en la paleta, medidos a profundidades locales de 3 a 8 cm y con períodos de pico de 1,5 a 4,4 s, y muestran que R_B crece con el período y hacia la costa. Eso es $T_m/t_\nu \approx 11$–57: el mismo orden que esta cuba. Ricard & Falcon (2023b), en un sistema distinto (choques en ferrofluido, espectro f^{-4}, $\delta^{(4)}$), sí verifican que sus S_p no cambian al subir el orden del incremento, y atribuyen su desviación del bifractal a que los frentes no son verticales, con un modelo sin parámetros libres; su separación entre choques sucesivos y duración del choque es ≈ 80, pero cada choque llega montado en una onda portadora de período ≈ 9 veces la duración del choque, así que no es directamente comparable con nuestro T_m/t_ν.

La conclusión de esta sección

- **Posible en esta cuba:** una separación de 15–40 (sensor en agua más baja, forzado 2–3 veces más lento), suficiente para que los estimadores de tres o más puntos coincidan dentro de 0,1–0,3, y por lo tanto para reportar ζ_p con la verificación de Falcon, Roux & Audit cumplida.
- **No posible en esta cuba, ni en los canales de la literatura:** un rango inercial con pendiente local constante. Ni la separación de 210 del dato estirado lo produce, porque la estructura del frente (subida más punta) ocupa una fracción de década por sí sola.

11. Conclusiones: qué afirmamos y qué no

Afirmamos:

1. Los incrementos de la elevación en la zona interna de rompientes son intermitentes y temporalmente irreversibles, en el rango intermedio y, mucho más, por debajo de la duración del frente; un subrogado gaussiano con el mismo espectro no lo es.
2. La intermitencia de orden alto está en los frentes (94 % de S_7 en ventanas con un frente; $S_7^+/S_7^- \approx 20$); las espaldas escalan como el subrogado.
3. La forma de $\zeta_p(p)$ la dominan los incrementos máximos sobre los frentes, y la geometría medida del frente la predice (rms = 0,08). El aplanamiento de $\zeta_p^{(2)}$ es una compensación entre la espalda y la subida finita del frente.
4. En la medición principal no hay separación de escalas ($T_m/t_\nu \approx 13$), y eso explica que los ζ_p dependan del estimador: estirando nuestras propias olas la dependencia desaparece, y entre 18 mediciones reales disminuye con la separación.

No afirmamos:

1. Que los ζ_p medidos sean exponentes de un rango inercial.
2. Que el $\approx$ 0,5 de $\zeta_p^{(2)}$ sea el exponente de saturación de los choques (sería 1 en un régimen asintótico; además $\zeta_p^{(2)}$ decrece con p, lo que no puede pasar en un régimen asintótico).
3. Que el modelo de tren de frentes explique los exponentes: explica el nivel, no la forma.
4. Nada que dependa de la estructura del frente por debajo de $\sim$ 80 ms mientras no se controle la respuesta del sensor.

Cómo reportarlo. (i) Los indicadores de las Secs. 4 y 7 como resultado. (ii) Los ζ_p con el procedimiento de Falcon, Roux & Audit (2010) aplicado completo: $n = 2$ falla la verificación ($n = 2$ contra $n = 3$), $n = 3$ y $n = 4$ coinciden dentro de los errores (1,37 y 1,55 a $p = 7$); se reportan los de $n = 3$, el de mayor grado cuyo stencil cabe al menos en la mitad inferior del rango (hasta 186 ms), con la separación T_m/t_ν y la advertencia de que no hay rango inercial. (iii) La regla (6) y el esqueleto geométrico como explicación. Una frase para el manuscrito: *"The ratio between the wave period and the front duration is only $T_m/t_\nu \approx 13$, the same order as in the large flumes where inner-surf-zone bores have been studied ($R_B \approx 100$–500). The structure functions therefore do not reach an asymptotic regime: the local exponents depend on the order of the increment, as for a synthetic shock train with a comparable ratio, and this dependence disappears when the backs of our own waves are numerically stretched or when the scale separation is increased in shallower water. We characterize intermittency through the increment statistics and explain the shape of ζ_p through the measured front geometry, rather than through universal exponents."*

12. Limitaciones y controles pendientes

- **Respuesta del sensor** (prioritario). El piso de 50–80 ms en la duración del frente y en el ancho de la punta podría ser del sensor (mojado/secado del alambre). Control: sacudir el sensor sumergido

hasta ~ 80 Hz o medir su respuesta a un escalón.

- **Estimadores alternativos.** Falcon, Roux & Audit (2010) recomiendan wavelets para señales discontinuas (WTMM, Muzy, Bacry & Arneodo 1991; wavelet leaders, Jaffard 2004; Lashermes et al. 2008). También falta probar la autosimilitud extendida (Benzi et al. 1993), que suele alargar los rangos cortos.
- **Estadística.** Errores por bootstrap de olas enteras (no solo bloques), más de seis subrogados, y un subrogado más fuerte que el IAAFT (olas reales barajadas, que conservan la forma de cada ola y rompen las correlaciones entre olas). La deriva entre mitades del registro sugiere revisar la estacionariedad.
- **Una medición principal.** Lo cuantitativo es de JONSWAP en S3; la regla se verificó en tres mediciones y la comparación entre mediciones es de apoyo. Falta entender por qué el forzado casi periódico da tanta más dependencia con n a igual separación.
- **El sintético** es una sola realización, sin valle plano ni punta.
- **El rango intermedio** se definió desde el espectro antes de mirar las S_p. Con otras elecciones razonables (100–250, 110–200, 150–300 o 129–371 ms) ζ_7 cambia hasta 0,16 con $n = 2$ y hasta 0,26 con $n = 6$: la mitad de la diferencia entre $n = 3$ y 6 (0,55). El diagnóstico no cambia, pero los valores sí son sensibles.
- **Igual τ o igual stencil.** Comparamos los n a igual τ, como la literatura. A igual ancho de stencil, $(n-1)\tau \in [129, 278]$ ms, los n altos quedan sobre el frente mismo y la discrepancia crece mucho ($\zeta_7 = 0{,}51$, 2,48, 5,5, 8,1 y 9,8 para $n = 2$–6): ahí manda el borde inferior.

Referencias

- J. A. Battjes (1974). Surf similarity. *Proc. 14th Int. Conf. Coastal Eng.*, 466–480.
- J. Bec, K. Khanin (2007). Burgers turbulence. *Phys. Rep.* 447, 1–66. doi:10.1016/j.physrep.2007.04.002.
- R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi (1993). Extended self-similarity in turbulent flows. *Phys. Rev. E* 48, R29–R32. doi:10.1103/PhysRevE.48.R29.
- P. Bonneton et al. (2023). Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone. *J. Fluid Mech.* 977, A48. doi:10.1017/jfm.2023.878.
- B. Castaing, Y. Gagne, E. J. Hopfinger (1990). Velocity probability density functions of high Reynolds number turbulence. *Physica D* 46, 177–200. doi:10.1016/0167-2789(90)90035-N.
- R. G. Dean, R. A. Dalrymple (1991). *Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists*. World Scientific.
- T. Dudok de Wit (2004). Can high-order moments be meaningfully estimated from experimental turbulence measurements? *Phys. Rev. E* 70, 055302(R). doi:10.1103/PhysRevE.70.055302.
- E. Falcon, S. Fauve, C. Laroche (2007). Observation of intermittency in wave turbulence. *Phys. Rev. Lett.* 98, 154501. doi:10.1103/PhysRevLett.98.154501.
- E. Falcon, N. Mordant (2022). Experiments in surface gravity–capillary wave turbulence. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 54, 1–25. doi:10.1146/annurev-fluid-021021-102043.
- E. Falcon, S. G. Roux, B. Audit (2010). Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra. *EPL* 90, 50007. doi:10.1209/0295-5075/90/50007.
- E. Falcon, S. G. Roux, C. Laroche (2010). On the origin of intermittency in wave turbulence. *EPL* 90, 34005. doi:10.1209/0295-5075/90/34005.
- U. Frisch (1995). *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press.
- U. Frisch, J. Bec (2001). Burgulence. En *New Trends in Turbulence*, Les Houches 74, Springer, 341–383. doi:10.1007/3-540-45674-0_7.
- S. Jaffard (2004). Wavelet techniques in multifractal analysis. *Proc. Symp. Pure Math.* 72(2), 91–151. doi:10.1090/pspum/072.2/2112122.
- A. N. Kolmogorov (1941). The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 30, 301–305.
- B. Lashermes, S. G. Roux, P. Abry, S. Jaffard (2008). Comprehensive multifractal analysis of turbulent velocity using the wavelet leaders. *Eur. Phys. J. B* 61, 201–215. doi:10.1140/epjb/e2008-00058-4.
- D. Mitra, J. Bec, R. Pandit, U. Frisch (2005). Is multiscaling an artifact in the stochastically forced Burgers equation? *Phys. Rev. Lett.* 94, 194501. doi:10.1103/PhysRevLett.94.194501.
- J.-F. Muzy, E. Bacry, A. Arneodo (1991). Wavelets and multifractal formalism for singular signals: application to turbulence data. *Phys. Rev. Lett.* 67, 3515–3518. doi:10.1103/PhysRevLett.67.3515.
- S. Nazarenko, S. Lukaschuk, S. McLelland, P. Denissenko (2010). Statistics of surface gravity wave turbulence

in the space and time domains. *J. Fluid Mech.* 642, 395–420. doi:10.1017/S0022112009991820.

- G. Ricard, E. Falcon (2023a). Transition from wave turbulence to acousticlike shock-wave regime. *Phys. Rev. Fluids* 8, 014804. doi:10.1103/PhysRevFluids.8.014804.
- G. Ricard, E. Falcon (2023b). Experimental evidence of random shock-wave intermittency. *Phys. Rev. E* 108, 045106. doi:10.1103/PhysRevE.108.045106.
- T. Schreiber, A. Schmitz (1996). Improved surrogate data for nonlinearity tests. *Phys. Rev. Lett.* 77, 635–638. doi:10.1103/PhysRevLett.77.635.
- T. Schreiber, A. Schmitz (2000). Surrogate time series. *Physica D* 142, 346–382. doi:10.1016/S0167-2789(00)00043-9.